

物理学中的奇异扰动

Jacob Rubinstein

Singular perturbation in the physical sciences, by John Neu, Graduate Studies in Mathematics, Vol. 167, American Mathematical Society, Providence, RI, 2015, xiv+326 pp., ISBN 978-1-4704-2555-5

奇异扰动 (Singular perturbations) 通常与包含一个小参数, 且当这个参数趋近于零时使得其解不一致收敛的数学问题相关. 一个有趣的例子是 Michael Berry 的蛆和苹果的“悖论”: 在咬了一口苹果之后, 看到一半的蛆是一件令人不愉快的事情. 看到 $1/4$ 的蛆会让人更不愉快, 并且随着看到剩余的蛆的比例 ϵ 减少趋近于零, 变得越来越不愉快. 然而, 没有蛆 $\epsilon = 0$ 的限制是十分愉快的.

Neu 把奇异扰动定义为一类涉及高度分离尺度的数学模型, 当尺度比例变得非常大或非常小时, 基本方程的解不一致收敛 [19]. 这似乎比前面的定义稍微狭窄一些; 然而, 正如下面所展示的, 它确实包括了所有传统上与奇异扰动相关的主要物理问题. 有时分离尺度对问题的表述是显而易见的, 有时它们是在解决问题的过程中被发现的. 在后一种情况下, 数学分析提供了新的物理见解的额外好处.

奇异扰动理论的起源通常被认为是 Prandtl (普朗特) 在 1904 年第 3 届国际数学家大会上发表的论文. Prandtl 解决了用 Euler (欧拉) 方程近似描述流体流动的这个古老的悖论. 他意识到粘性的重要性, 尤其是在边界附近, 即使是微不足道的粘性也不能忽略. Prandtl 由此表明, 粘性在边界附近产生了一个新的、小长度的尺度, 并提出了一种解决这类问题的方法. 这为现代流体动力学 (hydrodynamics) 理论铺平了道路 [25].

大约在同一时间, Sommerfeld (佐默费尔德) 和 Runge (龙格) [23] 表明, 当问题中的波长和其他长度尺度 (光学元件 (optical elements) 等) 的比例趋于零时, 几何光学 (geometrical optics) 是 Maxwell (麦克斯韦) 方程组的奇异极限. 流体力学 (fluid mechanics) 和光学这两个例子说明奇异扰动问题在物理和生物科学中是普遍存在的. 引用 Neu 书中的话, “虽然自然界是相互联系的整体, 但我们的模型通常把整体的小部分作为独立的部分.” 奇异扰动理论使我们能够通过确认尺度和连接发生在这些小部分中的不同现象把这些不同的部分联系起来.

奇异扰动问题有两种截然不同的方法. 纯理论数学家代表了一个极端, 他们的观点是, 不是你知道什么, 而是你能证明什么. 这个观点的难点在于, 在你知道该证明什么之前, 你很难证明它. 由于其本身的性质, 人们很难在一开始就把奇异扰动解计算出来, 并且在知道解之前, 什么都证明不了. ... 扰动问题的非常强调应用的实践者代表了另一个极端. 他们不仅仅是技术人员, 事实上, 他们更像是魔法师, 施展惊人的数学戏法, 找

译自: Bulletin (New Series) of the AMS, Vol. 55 (2018), No. 1, p. 123–129, Singular perturbation in the physical sciences, Jacob Rubinstein. Copyright ©2018 the American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 koby@technion.ac.il.

出精确的尺度,并在一定的假设下找到近似解.这种观点的缺点是假设并不是显然成立的,而且,即使找到了一些近似解,也常常不清楚计算得到的解在什么意义下近似真实解.正如即将展示的,在许多科学学科中求解奇异扰动问题的巨大成功是一种平衡结合的结果,包括能计算出精确尺度和找到显式解的精妙技巧,以及能阐明这些解近似基础物理系统的实际行为之准确意义的深奥严密的数学分析.在下面列出的奇异扰动理论的众多成功案例中,有许多对科学技术产生了巨大影响的杰出例子.

1. 短波长极限

几何光学的推导,包括程函 (eikonal) 方程和输运方程,作为 Maxwell 方程的奇异极限前面已经提到.原型波方程的形式为

$$\Delta u + \epsilon^{-2} n^2(x) u(x; \epsilon) = 0,$$

ϵ 在这里和其他地方表示一个小的正参数.该方程由在大小为 $O(1)$ 的域上规定的边界条件进行补充.通过对方程进行量纲分析,期望存在一个大小为 $O(\epsilon)$ 的短长度尺度.在 $n(x)$ 是常数的特殊情况下,受平面波解启发,我们寻找形为

$$u(x; \epsilon) = A(x; \epsilon) e^{is(x)/\epsilon}, \quad A(x; \epsilon) \sim \sum_{m=0}^{\infty} A_m(x) (i\epsilon)^m$$

的渐近展开式.这是著名的 WBK 方法的本质 (由于 Wentzel, Kramers 和 Brillouin (布里尤安) 而得名), 虽然更合适的名称应该是 JBKW, 以纪念在水波研究中引入该方法的 Jeffries 和将其广泛应用于声波和量子力学研究的 Joseph B. Keller (凯利)). 展开式的首次项产生程函方程 $|\nabla s| = n(x)$ 和输运方程 $\nabla \cdot (A_0^2 \nabla s) = 0$, 它们共同构成几何光学的基础.沿着同样的思路,经典力学的 Hamilton (哈密顿) 方程成为 Schrödinger (薛定谔) 方程的小 Planck (普朗克) 常数奇异极限 [3].

几何光学极限在边界和奇点附近失效,例如焦散线.然而, Keller 在其几何衍射理论 (*Geometrical theory of diffraction*) [12] 中推广了该方法,这是一种计算波与边界相互作用奇异极限的有效方法.此外, Berry 等人展示了如何计算焦散线附近奇异极限的细节.继 Keller 的工作之后,特别是 Luneburg 发现了程函方程和整个 Maxwell 方程中奇性传播之间的联系, Hörmander (赫尔曼德尔) 和 Taylor (泰勒) 等人为广义线性波方程的这些方法提供了严谨依据.

2. 边界层和内层

一个原型模型是在外电场下的离子扩散.通量 $c(x; \epsilon)$ 满足 Nernst (纳恩斯特)-Planck 方程

$$\epsilon c_x + \phi_x c = b, \quad c(0; \epsilon) = 0, \quad 0 < x < 1,$$

这里 ϕ 是电势, b 是常数,情形 $c(0; \epsilon) = 0$ 表示离子达到 $x = 0$ 时被吸收.这个典型模型出现在包括半导体和离子通道的许多应用中.直接的幂级数展式 $c(x; \epsilon) = c^0(x) + \epsilon c^1(x) + \dots$ 表明首项 $c^0(x) = b/\phi_x(x)$.然而,这样的展式在 $x = 0$ 时不能满足边界条件.写下精确解

$$c(x; \epsilon) = \frac{b}{\epsilon} \int_0^x \exp\left(\frac{\phi(s) - \phi(x)}{\epsilon}\right) ds,$$

特别是绘制这个函数的图形 ([19] 中的图 (1.5)), 图形展示除了在 $x = 0$ 附近的一个大小

为 ϵ 的狭窄层上, $c(x; \epsilon)$ 在此出现一个大的梯度来适应 $x = 0$ 处边界条件, 上述的函数 c^0 提供了一个非常好的精确解的近似值.

Nernst-Planck 模型和前面例子中的波方程之间的一个主要区别是, 在前一种情形发生快速变化的小尺度局限在边界附近, 而在后一种情形快尺度和慢尺度处处相互作用. 局部边界层最重要的例子是在固体边界附近流体流所形成的粘性层. 这一层的存在、形状和性质是流体力学的关键特征. 继 Prandtl 的工作之后, Van Dyke 等人开发了一些针对边界层问题构造一致展开式的实用方法 [25], [9].

局部急剧过渡层不必只出现在边界处. Burgers 方程

$$u_t + uu_x = \epsilon u_{xx}, \quad u(x, 0; \epsilon) = f(x)$$

的解可能会产生一个剧烈震荡, 也就是说, 一个移动的急剧转折 (事实上, 在极限情形 $\epsilon = 0$ 下的一个跳跃间断). 同样, 在剧烈振荡附近的形式解, 包括剧烈振荡本身的运动方程, 有了最初进展之后, Friedrichs (弗里德里希斯) 和 Lax (拉克斯) 等人进行了深入的数学分析, 并最终引领了粘性解理论的发展 [5].

反应扩散模型提供了内部过渡层的另一个典型例子

$$u_t = \epsilon \Delta u + \epsilon^{-1} u(1 - u^2), \quad x \in \Omega, \quad \partial_n u(x \in \partial\Omega, t; \epsilon) = 0, \quad (1)$$

其中 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个域. 通过形式地应用为解决边界层问题研发的匹配渐近展开法 (the method of matched asymptotic expansion), 可以在适当的初始条件下证明, 除了以表面 $\Gamma(t)$ 为中心的急剧过渡区邻域, 解 $u(x, t; \epsilon)$ 几乎是常数 ± 1 . 此外, Γ 由平均曲率流 (mean curvature flow) 逐渐形成. 接着, de Mottoni 和 Schatzman 提供了一个严谨的证明 [6].

类似的奇异扰动计算用于求解非线性场论中的磁涡旋难题. 特别是, Neu [17], [18] 解决了磁涡旋无限质量的悖论 (*paradox of infinite mass*). 与边界层理论一样, 其关键思想是准确识别序参数波函数 (order parameter wave function) 零点附近的小尺度, 计算接近和远离涡旋的解, 并匹配两个解以得到一致展开式. Bethuel, Brezis 和 Helein [4] 通过椭圆和几何估计严格证明了 Neu 的公式 [4]. 类似地, 涡线几何流 (geometric flow of the vortex line) 的形式方程, 如超导涡线 (superconducting vortex lines) 的法曲率流 (normal curvature flow) 和超流体涡线 (superfluid vortex lines) 的副法线曲率流 (binormal curvature flow)[21], 后来被 Jerrard、Soner 等人证明、推广和详细分析 [10].

3. 均匀化

边界层或内层问题的特征是小尺度只出现在整体区域的一小部分. 另一方面, 系数快速变化的问题, 如复合材料中的传输, 多孔介质中的流体流, 以及波在具有许多小散射体区域中的传播, 都涉及快尺度和慢尺度的复杂网络. 原型问题是一个具有快速变化 (周期或随机) 扩散系数的扩散方程

$$\nabla \cdot (a(x, x/\epsilon) \nabla u) = f(x), \quad x \in \Omega, \quad (2)$$

以及在 $\partial\Omega$ 上的边界条件, 其中 Ω 是一个大小为 $O(1)$ 的区域. 这类问题在均匀化的一般框架下进行分析和求解, 其中微观结构的基本偏微分方程被宏观几何的具有光滑系数的偏微分方程所代替; 也就是说, 我们在适当的范数下寻找接近 $u(x; \epsilon)$ 的近似值 $\bar{u}(x)$, 使

得 $\bar{u}(x)$ 解出适当的偏微分方程, 如具有光滑有效导电率 $\bar{a}$ 表征的 $\nabla \cdot (\bar{a}(x) \nabla \bar{u}) = \bar{f}$. 均匀化多尺度技术最初用于计算复合材料中和地下水流扩散的有效方程 (Darcy 方程). [1] 中给出了形式化方法的首个理论依据. 随后, Oleinik 和 Tartar 等人证明了以 H-收敛形式的完整严格证明 [24], 表明均匀化偏微分方程的解, 在抓住了整体传输特性的意义下是原始偏微分方程解的一个适当物理近似. 均匀化理论在许多学科中都取得了巨大的成功, 从油藏 [22], 弹性 [15] 和超材料, 到心脏除颤 [11], 甚至牙科 [7].

由于奇异扰动理论和实践的巨大广度, 所以有很多关于奇异扰动的书籍也就不足为奇了. 鉴于 Neu 的书的特殊性质, 将其与那些专门研究奇异扰动的技术和实践方面的书籍进行比较是很实用的. 一些早期的书籍, 如 [9] 和 [25], 专注于边界层, 特别是在流体力学方面的应用. 这些书包含了找到边界层的位置和尺度、构造层内外的解以及匹配这些解的基本“诀窍”. 另一本经典的书 [13] 主要讨论多尺度方法, 尤其是在动力系统的背景下.

奇异扰动课程通常在研究生阶段教授. 这门课程的老师有丰富的文献资料可以使用, 如 [8], [9], [13] 等等. 另一方面, Bender 和 Orszag 的书 [2] 和 Lin 和 Segal 的书 [14] 侧重于高级的例子和案例研究, 使得它们适合作为这门课程的补充材料. Murdock 的书 [16] 有些特别, 它也提供了一些诀窍, 但也提供了一些经典的求解方法的收敛证明. Sanchez-Palencia 关于均匀化的书 [22] 由于提供了求解技巧并且偶尔给出收敛证明, 也可以包括在本列表中.

Neu 的书与所有这些书完全不同. 它包含了一系列主要由流体力学或波动现象引起的问题, 并提出了解决这些问题的多种奇异扰动方法. 这些问题通常处于高级水平, 并且假定具有扰动理论的基本知识. 例如, 一本“标准”扰动理论教材通过多种具有边界层的两点边值问题, 高阶匹配条件以及一些内层的例子来介绍边界层理论, 而 Neu 的书则侧重于角层、内层和导数层.

第 1 章通过包括代数方程和微分方程在内的一些例子介绍了奇异扰动的概念. 下一章正式定义了渐近展开式的概念, 强调积分渐近展开式在概率, 特别是波方面的应用. 第 3 章考虑了常微分方程边界层匹配渐近展开的经典方法, 并将其应用于流体力学和离子扩散. Neu 正确地警告读者不要把匹配渐近法作为一个自动机器, 而是作为一个试错过程.

第 4 章考虑了偏微分方程中边界层或内层这一更为困难的问题. 对于典型方程

$$\epsilon^2 \theta_t = \epsilon \Delta \theta - \sin 2\theta,$$

提出了包括 Chapman-Enskog (查普曼-恩斯库格) 范式在内的围绕移动界面的过渡层概念, 该方程模拟了液晶方向场对单向外加电场的响应. 详细分析了求解界面几何流的难点问题. 提供了一个更令人印象深刻的计算方法用来求解非线性波方程

$$\epsilon^2 \theta_{tt} = \epsilon \Delta \theta - \sin 2\theta,$$

它与非线性场理论的深入结果有关. 该章以当区域被一个小孔穿孔, 之后又被一系列小孔穿孔时, 发现拉普拉斯谱位移的问题作为结束. 这个问题在光学 (经过许多微小物体的散射)、流体力学 (气泡液体中的流)、化学工程 (炼油厂) 等领域有许多重要的应用. 一个简单的形式化计算表明, 当孔的数量以与孔的半径成反比的速率趋于无穷大时, 频谱会因孔的密度分布函数而发生偏移 (达到常数)[20].

第 5 章讨论了 Prandtl 粘性边界层理论. 分析仅限于二维问题, 因此可以使用流函数形式

$$(u \cdot \nabla) \Delta \Psi = \epsilon^2 \Delta^2 \Psi,$$

其中 u 是速度场, Ψ 是流函数, ϵ^2 是反 Reynolds (雷诺) 数. 因为 u 可以表示为 Ψ 的函数, 这就形成一个封闭的方程. 虽然这是一个高阶方程, 但因为方程是标量的, 并且 Ψ 的水平集与问题的几何结构自然相关, 边界层的计算被简化了.

第 6 章介绍了多尺度方法. 原型模型为 Duffing (达芬) 方程

$$x_{tt} + x + \epsilon k x^3 = \epsilon a \cos((1 + \epsilon \Omega)t).$$

形式化的双尺度展开式包括将解表示为 $x = x(t, \tau = \epsilon t; \epsilon)$, 并把 t 和 τ 视为两个自变量. 即使在形式层面上, 这种扩展也是非常重要的, 因为识别精准的长时间尺度往往并不明显. Whitham 发明的另一种方法 [26] 在研究线性和非线性波的调制方面都非常成功, 它是利用波方程的 Hamilton 性质, 并在快速时间尺度上平均缓慢变化的波作用. Neu 通过许多详细的典型例子展示这个方法. 虽然多尺度展开法最初是用来计算波调制的, 但它已非常成功地用于求解复合介质中的均匀传输问题. 因此, 第 6 章以两种不同的方式把该方法应用于快速变化周期介质中的扩散作为结束. 这本书的最后两章包含应用平均原理到 Hamilton 系统的例子, 再次利用 Lagrange (拉格朗日) 结构和作用相位变量坐标.

这本书是用一种稍微不寻常的方式写的. 正如前面所述, 理论只是通过求解非常详尽的例子来展现的. 通常情况下, 这些例子通常作为问题提出, 接着给出一个完整的解决方法. 这对于想要先解决问题, 然后再与 Neu 的求解方法进行比较的读者是有帮助的. 由于章的正文和例子使用了不同的编号系统, 每章中方程的编号有点混乱. 在图片上加上说明, 以便使它们与正文联系起来, 也是有益的. 每一章包括一个文献指南, 提供了关于扰动理论的经典书籍和论文.

Neu 写道 (第 85 页): “奇异扰动首先是 ‘实践’, 其次是 ‘知识领域’”. 这句话简明扼要地说明了他的理念, 从而说明了整本书的理念和风格. 解决奇异扰动问题一半是艺术一半是数学. 虽然这本书在严谨的数学理论上薄弱, 但它打开了一扇通往艺术部分的难得之窗. 特别是, 在实际行动中, 读者可以享有观察这门艺术的大师之一 John Neu 的特权.

参考文献

- [1] A. Ben Soussan, J. L. Lions, and G. Papanicolaou, Asymptotic analysis of periodic structures, Studies in Mathematics and Its Applications, vol. 5, North-Holland Publishing Co., Amsterdam-New York, 1978. MR0503330 (82h:35001)
- [2] C. M. Bender and S. A. Orszag, Advanced mathematical methods for scientists and engineers, International Series in Pure and Applied Mathematics, McGraw-Hill Book Co., New York, 1978. MR538168
- [3] M. Berry, Singular limits, Physics Today, 55 (2002), no. 5, 10–11.
- [4] F. Bethuel, H. Brezis, and F. Hélein, Ginzburg-Landau vortices, Progress in Nonlinear Differential Equations and their Applications, vol. 13, Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 1994. MR1269538
- [5] M. G. Crandall and P.-L. Lions, Viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations, Trans. Amer. Math. Soc. 277 (1983), no. 1, 1–42, DOI 10.2307/1999343. MR690039

- [6] P. de Mottoni and M. Schatzman, Geometrical evolution of developed interfaces (English, with English and French summaries), *Trans. Amer. Math. Soc.* 347 (1995), no. 5, 1533–1589, DOI 10.2307/2154960. MR1672406
- [7] L. R. I. Fabregas and J. Rubinstein, A mathematical model for the progression of dental caries, *Math. Med. Biol.* 31 (2014), no. 4, 319–337, DOI 10.1093/imammb/dqt008. MR3293086
- [8] E. J. Hinch, *Perturbation methods*, Cambridge Texts in Applied Mathematics, Cambridge University Press, Cambridge, 1991. MR1138727
- [9] M. H. Holmes, *Introduction to perturbation methods*, 2nd ed., Texts in Applied Mathematics, vol. 20, Springer, New York, 2013. MR2987304
- [10] R. L. Jerrard, Quantized vortex filaments in complex scalar fields, *Proc. of the 2014 International Congress of Mathematicians, Vol III, Invited Lectures*, Seoul, 2014.
- [11] J. P. Keener, Homogenization and propagation in the bistable equation, *Phys. D* 136 (2000), no. 1–2, 1–17, DOI 10.1016/S0167-2789(99)00151-7. MR1732302
- [12] J. B. Keller, Geometrical theory of diffraction, *J. Opt. Soc. Amer.* 52 (1962), 116–130, DOI 10.1364/JOSA.52.000116. MR0135064
- [13] J. Kevorkian and J. D. Cole, *Multiple scale and singular perturbation methods*, Applied Mathematical Sciences, vol. 114, Springer-Verlag, New York, 1996. MR1392475
- [14] C. C. Lin and L. A. Segal, *Mathematics applied to deterministic problems in the natural sciences*, Classics in Applied Mathematics, Vol. 1, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA, 1988. MR0982711 (91a:00013)
- [15] G. W. Milton, *The theory of composites*, Cambridge Monographs on Applied and Computational Mathematics, vol. 6, Cambridge University Press, Cambridge, 2002. MR1899805
- [16] J. A. Murdock, *Perturbations: theory and methods*, Classics in Applied Mathematics, vol. 27, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA, 1999. MR1710387
- [17] J. C. Neu, Vortices in complex scalar fields, *Phys. D* 43 (1990), no. 2–3, 385–406, DOI 10.1016/0167-2789(90)90143-D. MR1067918
- [18] J. C. Neu, Vortex dynamics of the nonlinear wave equation, *Phys. D* 43 (1990), no. 2–3, 407–420, DOI 10.1016/0167-2789(90)90144-E. MR1067919
- [19] J. C. Neu, *Singular perturbation in the physical sciences*, Graduate Studies in Mathematics, vol. 167, American Mathematical Society, Providence, RI, 2015. MR3410360
- [20] S. Ozawa, On an elaboration of M. Kac’s theorem concerning eigenvalues of the Laplacian in a region with randomly distributed small obstacles, *Comm. Math. Phys.* 91 (1983), no. 4, 473–487. MR727196
- [21] L. Pismen, *Vortices in nonlinear fields*, International Series of Monographs on Physics, 100, The Clarendon Press, Oxford, 1999.
- [22] E. Sánchez-Palencia, *Nonhomogeneous media and vibration theory*, Lecture Notes in Physics, vol. 127, Springer-Verlag, Berlin-New York, 1980. MR578345
- [23] A. Sommerfeld and J. Runge, Anwendung der Vektorrechnung auf die Grundlagen der Geometrischen Optik, *Ann. Phys.* 35 (1911), 277–298.
- [24] L. Tartar, The general thoery of homogenization: a personalized introduction, *Lecture Notes of the Unione Matematica Italiana*, 7, Springer-Verlag, Berlin, 2009.
- [25] M. Van Dyke, *Perturbation methods in fluid mechanics*, Annotated edition, The Parabolic Press, Stanford, Calif., 1975. MR0416240
- [26] G. B. Whitham, *Linear and nonlinear waves*, Pure and Applied Mathematics, Wiley-Interscience [John Wiley & Sons], New York-London-Sydney, 1974. MR0483954

(王润玲 译 梁燕姣 校)